

Descentralización, Consenso y Oráculos

Cómo una red acuerda un estado común sin autoridad central y cómo conecta ese consenso con hechos del mundo real

Fundamentos conceptuales para Blockchain y Finanzas
Descentralizadas



Tres preguntas organizan toda la presentación

01

Control

¿Quién puede modificar el registro, operar la infraestructura y cambiar las reglas del sistema?

02

Acuerdo

¿Cómo convergen los participantes cuando hay demoras, fallas o mensajes contradictorios?

03

Verdad externa

¿Cómo conoce un smart contract un precio, una entrega o una demora ocurridos fuera de la red?

Resultado esperado: distinguir descentralización, consenso y oráculos como problemas diferentes, aunque profundamente conectados.

Blockchain redistribuye la confianza en tres capas

01

Descentralización

Distribuye capacidad de operar, verificar y gobernar. No significa ausencia de instituciones ni igualdad automática de poder.

02

Consenso

Permite acordar un orden y un estado válido pese a fallas o competencia entre participantes.

03

Oráculos

Introducen datos externos para que el código pueda reaccionar ante hechos que la blockchain no observa por sí misma.

La confianza no desaparece: cambia de ubicación y se reparte entre protocolo, incentivos, datos, claves, operadores y gobernanza.

Distribuir infraestructura no equivale a descentralizar el control

Un servicio puede ejecutarse en muchos servidores y seguir bajo una sola autoridad; la descentralización exige examinar quién decide y quién puede verificar.

Sistema distribuido

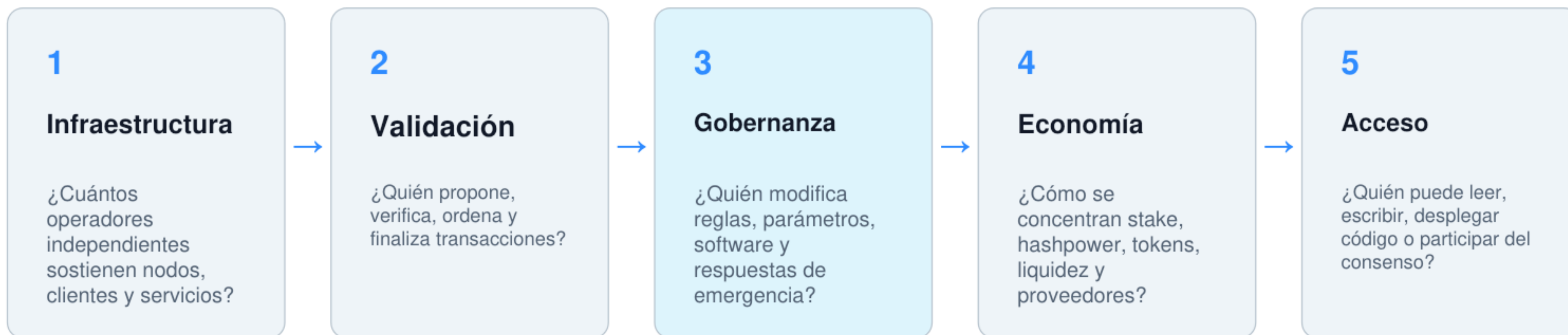
El procesamiento y los datos se reparten entre múltiples máquinas. Una sola empresa puede controlar identidad, permisos, actualizaciones y acceso. La distribución mejora capacidad o resiliencia, pero no cambia necesariamente la autoridad.

Sistema descentralizado

Ningún participante puede modificar unilateralmente el estado aceptado. Varias entidades verifican reglas comunes y la gobernanza distribuye derechos de decisión. El grado real depende de concentración técnica, económica y política.

La descentralización debe evaluarse por dimensiones

Una red puede ser abierta en una dimensión y concentrada en otra. Por eso no alcanza con contar nodos ni usar la etiqueta “descentralizada”.



Una evaluación seria estudia distribución de poder, barreras de entrada y capacidad efectiva de coordinar cambios.

La descentralización es un espectro de arquitecturas

El diseño adecuado depende del problema de coordinación, la identidad de los participantes y el riesgo de que una sola organización controle el registro.



La pregunta correcta no es “¿está descentralizado?”, sino “¿qué poder se distribuye, entre quiénes y bajo qué reglas?”.

Descentralizar reduce dependencias críticas

Los beneficios dependen del diseño y del contexto; no aparecen automáticamente por replicar un ledger.

Resistencia

La red puede seguir verificándose aunque falle un operador o una institución.

Auditabilidad

Participantes independientes pueden comprobar reglas, firmas e historial sin pedir permiso a un custodio.

Neutralidad

Un protocolo común puede reducir la ventaja informacional de quien controla una base central.

Interoperabilidad

Reglas y activos comunes facilitan coordinación entre aplicaciones y organizaciones.

Censura

Distribuir validación puede dificultar que una sola parte excluya operaciones válidas.

Innovación abierta

El acceso sin permisos permite construir servicios sobre una infraestructura compartida.

El beneficio decisivo es disminuir una dependencia que genera riesgo, poder unilateral o costos de coordinación.

La descentralización introduce costos y nuevos centros de poder

Eliminar un operador central no elimina la coordinación: la traslada al protocolo, los incentivos, el software y la gobernanza.

Rendimiento

Replicar y verificar reduce eficiencia frente a una base central bien administrada.

Gobernanza

Actualizar reglas o responder a una emergencia exige coordinación legítima entre actores diversos.

Concentración

Validadores, pools, clientes, proveedores cloud o liquidez pueden acumular influencia.

Privacidad

La verificabilidad pública puede entrar en tensión con confidencialidad y protección de datos.

Usabilidad

Claves, firmas y responsabilidades directas elevan el riesgo operacional para usuarios.

Irreversibilidad

Corregir fraude, error o coerción resulta difícil sin mecanismos institucionales de excepción.

La descentralización es una elección de arquitectura y poder; debe justificar sus costos con un problema real.

Los participantes pueden fallar o mentir

Una red distribuida no recibe todos los mensajes simultáneamente. Algunos nodos pueden desconectarse; otros pueden enviar versiones incompatibles a diferentes participantes.

El desafío no es únicamente compartir información, sino conseguir que los participantes honestos adopten una decisión compatible.

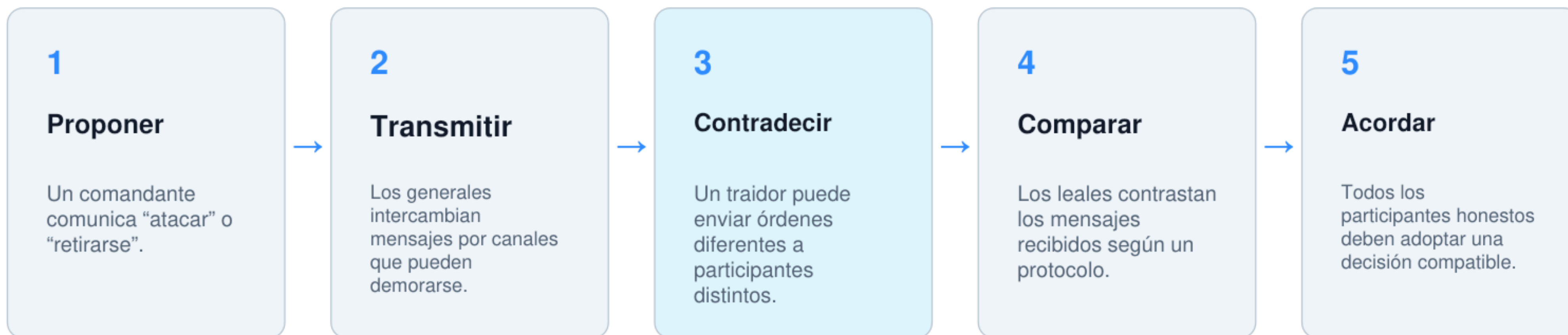
Ese es el núcleo del problema de los generales bizantinos.

Fuente principal: Lamport, Shostak y Pease, 1982



Los generales deben decidir sin confiar en todos los mensajeros

La metáfora representa un sistema distribuido: varios participantes deben coordinar una acción común mediante mensajes, aunque algunos puedan ser traidores.



El objetivo no es descubrir siempre al traidor, sino preservar un acuerdo seguro entre quienes siguen el protocolo.

El modelo bizantino combina participantes, mensajes y adversarios

01

Participantes

Procesos o nodos que mantienen estado, reciben información y ejecutan un protocolo distribuido.

02

Comunicación

Los mensajes pueden llegar tarde, perderse o observarse en distinto orden; el modelo debe declarar sus supuestos de sincronía.

03

Adversario

Algunos participantes pueden detenerse, mentir, coordinarse o enviar mensajes contradictorios.

Antes de evaluar un consenso hay que preguntar: ¿cuántas fallas tolera, qué puede hacer el atacante y qué supone sobre la red?

Una falla bizantina es más difícil que una simple caída

Ambos tipos de falla afectan el progreso, pero solo la falla bizantina puede producir evidencia aparentemente válida y contradictoria.

Falla por caída

El nodo deja de responder o queda aislado. Los demás pueden detectar silencio o timeout y continuar si el protocolo conserva un quórum suficiente. El comportamiento es defectuoso, pero no intenta engañar de manera selectiva.

Falla bizantina

El nodo puede firmar valores incompatibles, mentir sobre su estado, enviar mensajes diferentes a cada receptor o coordinarse con otros atacantes. Los honestos observan realidades distintas y deben evitar finalizar decisiones incompatibles.

Consenso exige seguridad, progreso y supuestos explícitos

01

Seguridad

Dos participantes honestos no deberían finalizar decisiones incompatibles. Una violación puede dividir el historial o permitir doble gasto.

02

Progreso

Las operaciones válidas deben poder avanzar cuando se cumplen las condiciones de red y existe participación suficiente.

03

Supuestos

Cada protocolo define límites de fallas, sincronía, membresía, recursos del atacante y reglas de quórum.

No existe consenso “sin confianza”: existe consenso bajo un modelo de amenazas y condiciones que deben hacerse explícitas.

Las firmas autentican mensajes, pero no resuelven el desacuerdo

Una firma digital identifica qué clave autorizó un mensaje. Sin una regla de consenso, dos mensajes incompatibles pueden estar correctamente firmados.

Lo que aporta una firma

- Vincula una clave privada con un mensaje exacto
- Permite detectar modificaciones
- Impide que terceros falsifiquen fácilmente la autorización
- Proporciona evidencia verificable de origen criptográfico

Lo que todavía falta

- Elegir entre transacciones incompatibles
- Establecer un orden canónico
- Resolver ramas o propuestas simultáneas
- Determinar cuándo una decisión es final
- Limitar el poder de identidades falsas

La tolerancia BFT clásica requiere supermayorías

En el modelo clásico de mensajes orales, tolerar f participantes bizantinos requiere al menos $3f + 1$ participantes. Los quóruns se diseñan para que dos decisiones válidas se intersecten en suficientes nodos honestos.

1 $n \geq 3f + 1$

Con 4 participantes puede tolerarse 1 falla; con 7, hasta 2; con 10, hasta 3, bajo los supuestos del modelo.

2 Quórum $2f + 1$

Una decisión necesita una supermayoría. Dos quóruns de ese tamaño no pueden quedar completamente separados.

3 Intersección honesta

La intersección contiene al menos un participante honesto que no debería respaldar decisiones contradictorias.

Ejemplo: $n = 7$, $f = 2$ y quórum = 5. Dos grupos de cinco se superponen en al menos tres nodos; como solo dos pueden ser bizantinos, al menos uno de la intersección es honesto.

Las redes abiertas también deben resistir identidades falsas

En un sistema sin permisos, un atacante puede crear miles de nodos. Si cada identidad equivaliera a un voto, controlar el consenso sería casi gratuito.

Problema Sybil

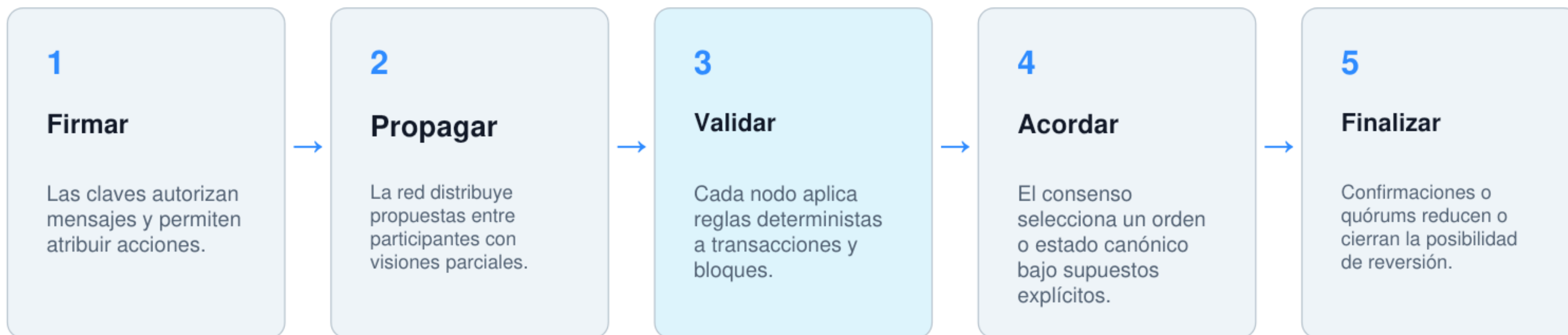
Una persona simula muchos participantes y aparenta una mayoría. Contar nodos no demuestra independencia económica ni honestidad. La red necesita asociar influencia a un recurso escaso o verificable.

Respuesta del protocolo

Proof of Work pondera trabajo; Proof of Stake pondera capital en riesgo; redes permissionadas ponderan identidad y membresía. Cada mecanismo cambia costos, amenazas y concentración posible.

Blockchain combina cinco mecanismos para construir acuerdo

Ningún componente aislado resuelve el problema. La seguridad emerge de la interacción entre criptografía, red, validación, consenso e incentivos o gobernanza.



La seguridad depende del eslabón más débil: protocolo, clientes, claves, infraestructura, incentivos o gobernanza.

Las familias de consenso responden a entornos diferentes

La comparación no es un ranking: cada familia supone una membresía, una amenaza y una forma diferente de producir finalidad.

Proof of Work

Red abierta. La influencia depende de trabajo computacional verificable; la finalidad es probabilística.

Proof of Stake

Red abierta o delegada. Validadores arriesgan capital y pueden recibir recompensas o penalizaciones.

BFT permissionado

Participantes identificados usan quórum; puede ofrecer finalidad determinística en redes acotadas.

Criterio de selección

Evaluar membresía, resistencia Sybil, latencia, finalidad, concentración, operación y gobernanza.

Puente a la Clase 2: minería, PoW, PoS y algoritmos BFT se desarrollarán como mecanismos específicos, no como sinónimos de blockchain.

El consenso on-chain no observa el mundo

Todos los nodos pueden ejecutar correctamente el mismo código y, aun así, producir un resultado económicamente equivocado si el dato externo ingresado es falso, tardío o ambiguo.

La blockchain acuerda qué dato recibió; no puede demostrar por sí sola que ese dato representa fielmente la realidad.

Ese límite origina el problema de los oráculos.

Fuente principal: Ethereum.org, Oracles



El consenso produce verdad protocolar, no verdad física

Los smart contracts son deterministas: con el mismo estado y la misma transacción, los nodos deben obtener el mismo resultado. Esa propiedad exige separar el mundo on-chain del entorno externo.

Estado on-chain

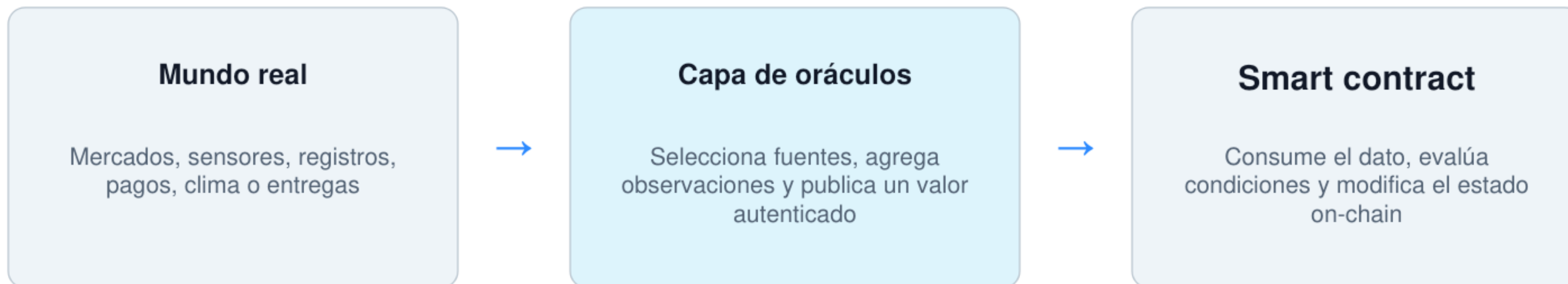
Salos, firmas, bloques, tokens y variables contractuales pueden verificarse mediante las reglas de la red. La blockchain conoce su propio historial y puede rechazar transiciones inválidas.

Hechos off-chain

Precios, entregas, clima, resultados deportivos, identidad legal o condición de un activo ocurren fuera del protocolo. Alguien debe observarlos, interpretarlos y publicarlos en un formato utilizable.

Un oráculo transforma observaciones externas en datos utilizables

El oráculo no es la fuente de la verdad: es una infraestructura que obtiene, verifica, agrega, firma y transmite información hacia o desde contratos inteligentes.



Cada flecha incorpora supuestos: quién observa, qué latencia se acepta, cómo se agregan valores y quién puede corregir errores.

Un único oráculo puede recentralizar una aplicación

Si un contrato depende de un solo proveedor, la ejecución será descentralizada, pero el resultado seguirá controlado por una fuente externa.

Oráculo único

Arquitectura simple, barata y rápida. Sin embargo, una falla, manipulación, cuenta comprometida o dato desactualizado puede afectar directamente al contrato y a todos sus usuarios.

Red de oráculos

Múltiples operadores y fuentes reducen ciertos puntos únicos de falla. Aun así, deben evaluarse correlación de fuentes, reglas de agregación, incentivos, latencia y gobernanza.

Los oráculos pueden clasificarse por dirección y fuente

La categoría indica qué información transportan y qué dependencia incorporan al sistema.

Entrada

Llevar datos externos hacia la blockchain: precios, clima, resultados o entregas.

Salida

Permiten que un evento on-chain active una acción externa, como liberar un pago bancario.

Software

Consultan APIs, mercados, bases de datos y servicios digitales.

Hardware

Capturan información mediante sensores, dispositivos IoT o sistemas industriales.

Humanos

Expertos o árbitros certifican hechos que requieren juicio e interpretación.

Cross-chain

Transmiten mensajes o estados entre redes con modelos de seguridad diferentes.

Una clasificación funcional no garantiza descentralización ni calidad: cada diseño necesita un modelo de amenazas propio.

El riesgo del oráculo abarca datos, operación y gobernanza

La ejecución determinista amplifica el impacto de una entrada incorrecta: el contrato puede aplicar automáticamente una decisión equivocada.

Manipulación

Una fuente o conjunto coordinado altera deliberadamente la observación.

Desactualización

El dato llega tarde y representa un mercado o evento que ya cambió.

Disponibilidad

Fuentes, nodos, APIs o redes dejan de responder durante un momento crítico.

Agregación

Media, mediana, ponderaciones o filtros producen resultados distintos frente a outliers.

Ambigüedad

El hecho real admite interpretaciones, revisiones o excepciones no codificadas.

Gobernanza

Una clave, comité o actualización cambia fuentes y parámetros de manera indebida.

Auditar solo el smart contract deja fuera el componente que define qué realidad recibe el código.

La defensa combina diversidad, límites y excepciones

No existe una mitigación universal. El control debe corresponder al valor protegido, la velocidad del proceso y la posibilidad de corregir errores.

Fuentes múltiples

Reducir dependencia de una sola API, mercado, sensor u organización.

Agregación robusta

Usar mediana, ponderaciones, filtros de outliers y umbrales de confianza.

Incentivos

Exigir garantías, reputación, penalizaciones o auditoría a operadores.

Límites

Aplicar bandas de precio, pausas, rate limits y circuit breakers.

Redundancia

Definir fuentes de respaldo y comportamiento seguro ante indisponibilidad.

Disputas

Incorporar ventanas de revisión, arbitraje o intervención autorizada.

Descentralizar fuentes ayuda solo si son realmente independientes y si la gobernanza no vuelve a concentrar el control.

Un seguro paramétrico muestra el valor y el límite del oráculo

La póliza paga automáticamente cuando una demora supera 180 minutos. El código es claro, pero la decisión depende de cómo se mide y publica el evento.

1 Regla

Si la demora verificada es ≥ 180 minutos, pagar USD 300 al beneficiario.

2 Dato externo

La fuente oficial observa 210 minutos, pero el oráculo comprometido publica 125.

3 Ejecución

El contrato evalúa $125 < 180$ y no paga, aunque la demora real sí cumplía el umbral.

El contrato funcionó exactamente como fue programado. El resultado económico fue incorrecto porque la entrada externa no representó la realidad.

Un precio incorrecto puede activar liquidaciones injustificadas

Un préstamo sobrecolateralizado depende de un precio externo para calcular la relación entre deuda y garantía. El protocolo ejecuta automáticamente cuando el umbral se incumple.



La seguridad económica exige calidad de precios, diversidad de mercados, límites de desviación, pausas y diseño prudente de liquidaciones.

La confianza de extremo a extremo depende de tres pruebas

01

Control distribuido

¿Puede una sola parte censurar, modificar reglas o controlar infraestructura crítica?

02

Acuerdo seguro

¿El consenso preserva seguridad y progreso bajo el modelo de fallas declarado?

03

Datos confiables

¿Las entradas externas son auténticas, actuales, independientes y corregibles?

Una blockchain puede ser robusta en una capa y frágil en otra. La evaluación debe cubrir protocolo + datos + aplicación + gobernanza.

Blockchain no elimina la confianza: la reconfigura

Descentralización pregunta quién controla. Consenso pregunta cómo acordamos. Los oráculos preguntan cómo conocemos hechos que ocurren fuera de la red.

El protocolo puede tolerar ciertos participantes maliciosos y ejecutar reglas de manera determinista, pero no garantiza por sí solo que los datos externos sean verdaderos.

La arquitectura completa debe alinear criptografía, consenso, fuentes de datos, incentivos y gobernanza.

Fuentes: Lamport et al. • NIST • Bitcoin.org • Ethereum.org • Hyperledger Fabric

